

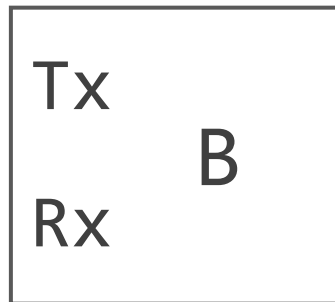
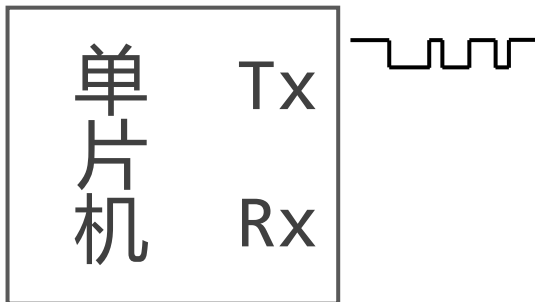
铁头山羊STM32教程

[串口]

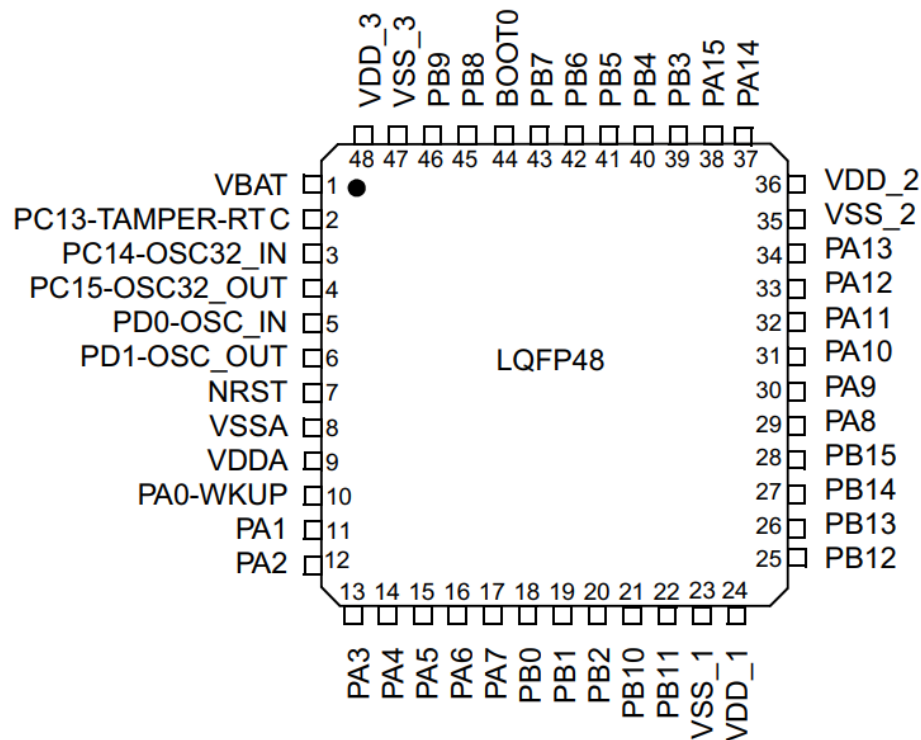
3.3. 初始化IO引脚

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ; // 引脚编号  
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = ; // 模式  
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = ; // 最大速度  
GPIO_Init(..., &GPIO_InitStructure);
```



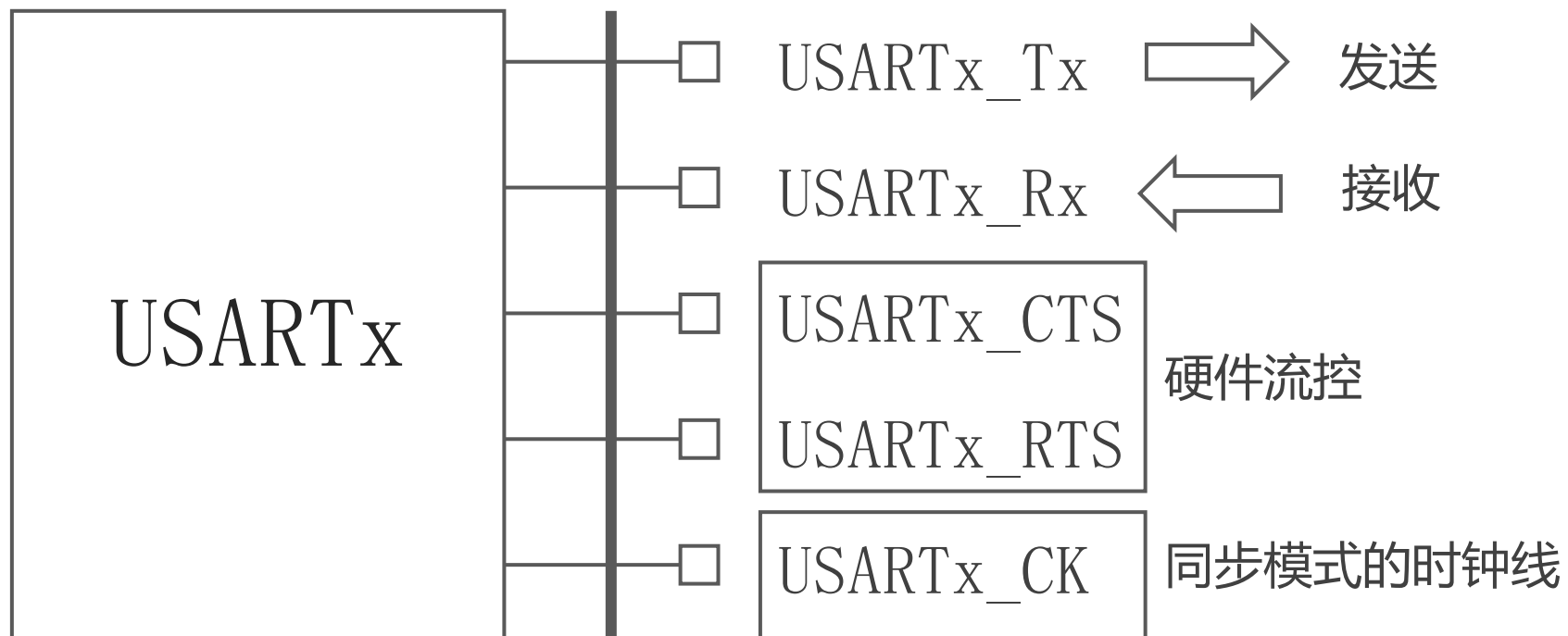
1. 串口的引脚在哪里

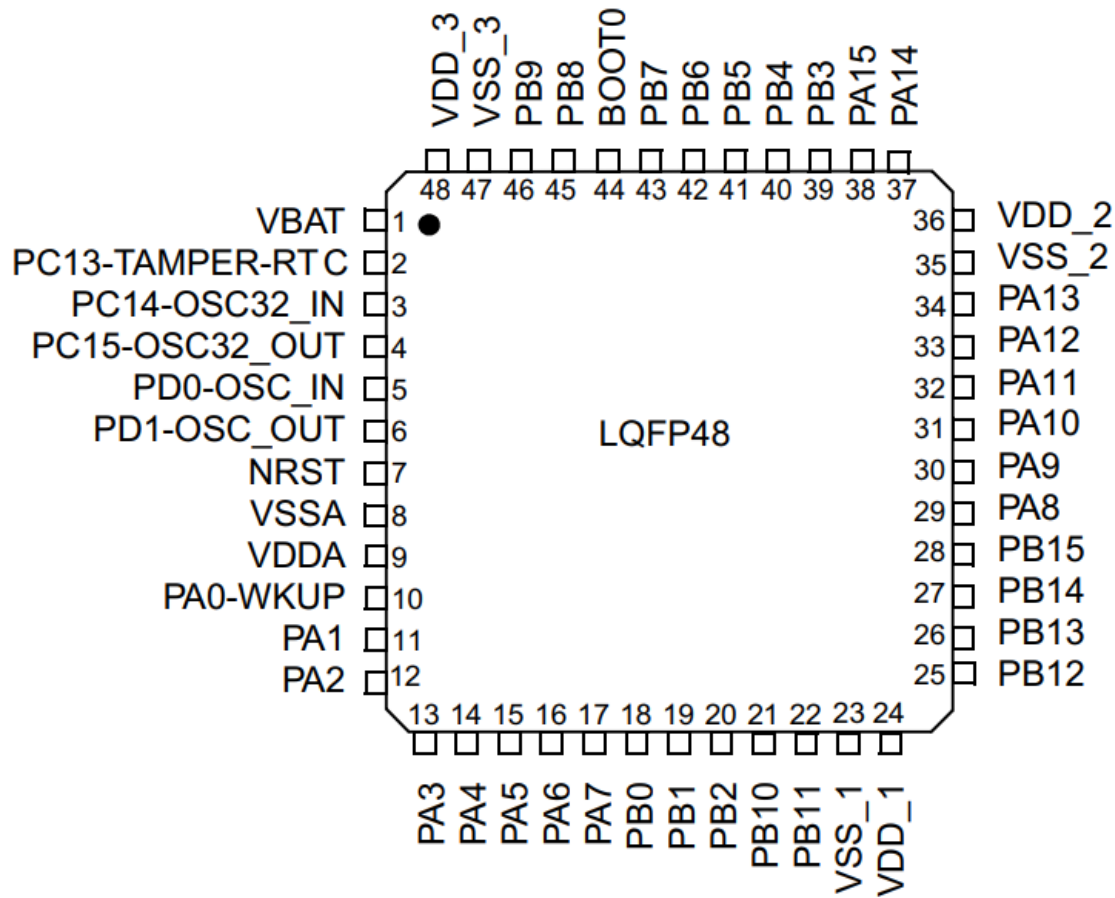
2. 怎么设置引脚的参数（模式、速度）

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. USART模块有哪些引脚
- 2. 引脚分布表
- 3. 重映射表
- 4. IO配置表
- 5. 编写代码（默认PA9 PA10）
- 6. 编写代码（重映射 PB6 PB7）





版权归东莞市明玉科技有限公司所有

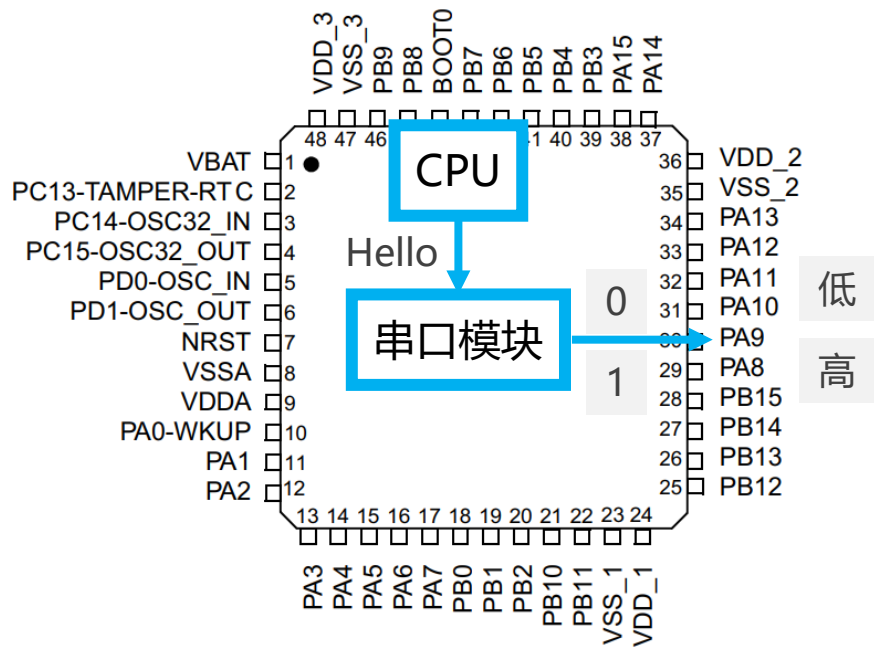
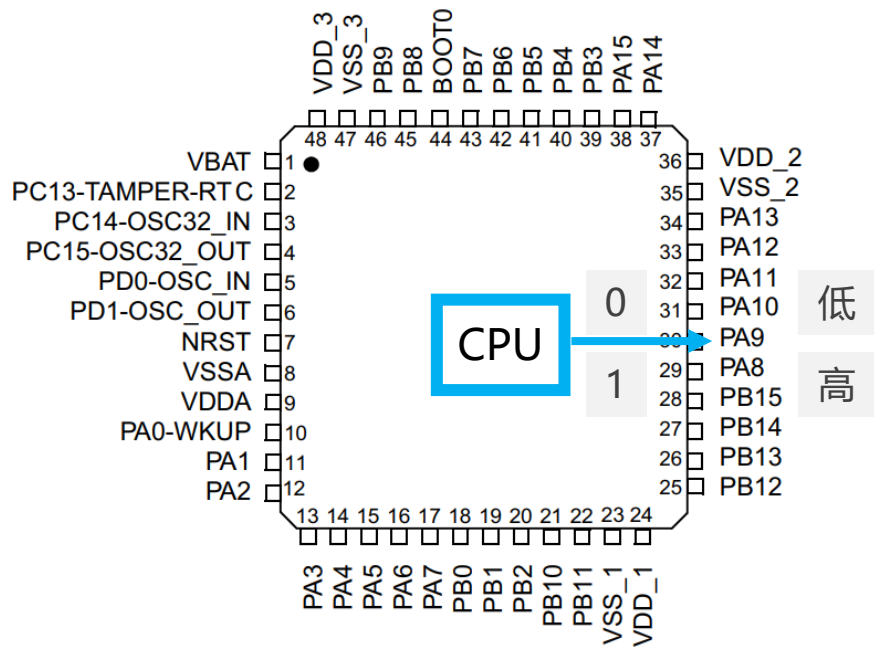
未经允许不得传播

通用输出推挽

通用输出开漏

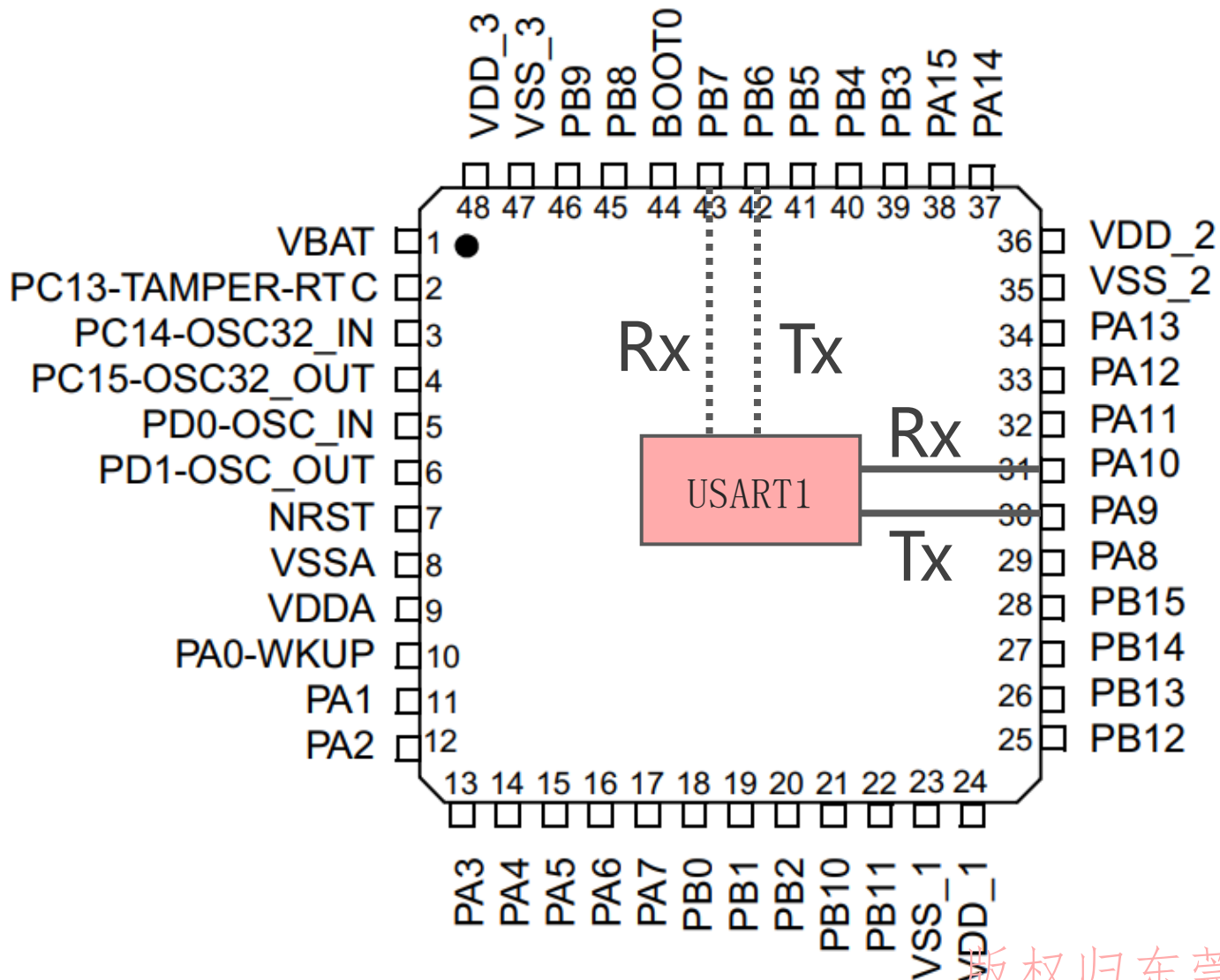
复用输出推挽

复用输出开漏



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



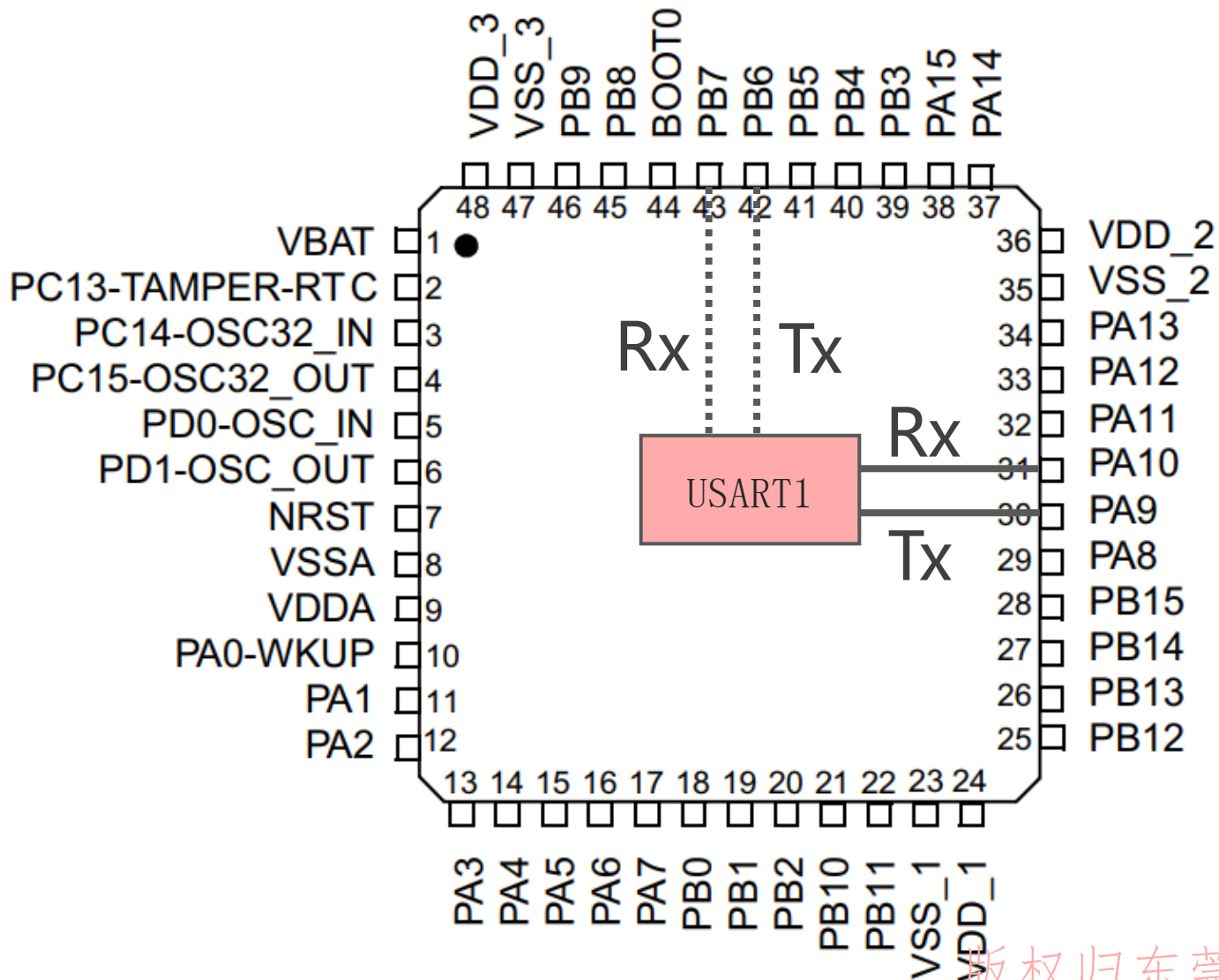


表47 USART1重映像

复用功能	USART1_REMAP = 0	USART1_REMAP = 1
USART1_TX	PA9	PB6
USART1_RX	PA10	PB7

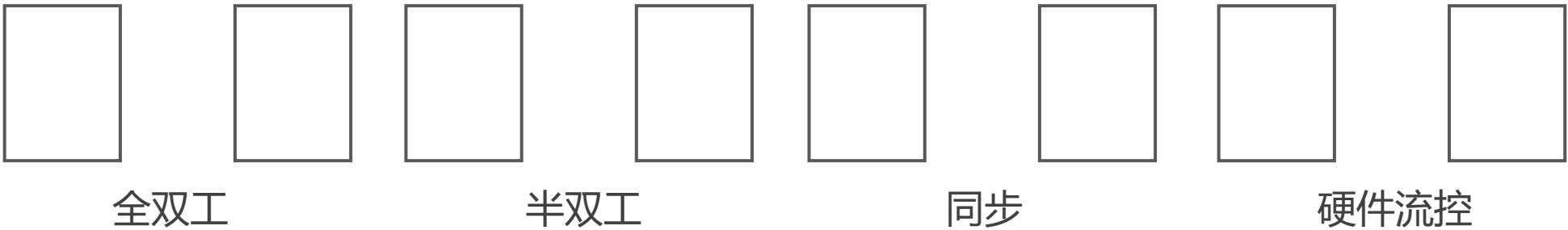
```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  
  
// Tx  
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_9;  
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = ; // 模式  
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =; // 最大速度  
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  
  
// Rx  
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_10;  
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = ; // 模式  
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =; // 最大速度  
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
```

?

?

表21 USART

USART引脚	配置	GPIO配置
USARTx_TX	全双工模式	推挽复用输出
	半双工同步模式	推挽复用输出
USARTx_RX	全双工模式	浮空输入或带上拉输入
	半双工同步模式	未用，可作为通用I/O
USARTx_CK	同步模式	推挽复用输出
USARTx_RTS	硬件流量控制	推挽复用输出
USARTx_CTS	硬件流量控制	浮空输入或带上拉输入



```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  
// Tx PA9 复用输出推挽  
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;  
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 模式  
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; // 最大速度  
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  
// Rx PA10 输入浮空 输入上拉  
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;  
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; // 模式  
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

百度网盘地址

<https://pan.baidu.com/s/1kcKd063anDtFZ1gG97cOKg?pwd=3kvt> 提取码: 3kvt



表47 USART1重映像

复用功能	USART1_REMAP = 0	USART1_REMAP = 1
USART1_TX	PA9	PB6
USART1_RX	PA10	PB7

```
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // 使能AFIO模块的时钟
```

```
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1, ENABLE); // USART1_REMAP=1
```

```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
```

```
// Tx PB6 输出推挽
```

```
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 模式
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; // 最大速度
```

```
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
```

```
// Rx PB7 输入浮空 输入上拉
```

```
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; // 模式
```

```
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播